01 · 전체 그림

좋은 페어를 넘어,
좋은 조합을 고르는 모델

함께 움직이던 두 주식의 가격 관계가 벌어졌을 때, 되돌아올 가능성을 이용하는 전략입니다. 이 모델은 거래할 페어를 고르는 과정에 **종목 중복 금지와 전체 점수 최적화**를 넣습니다.

최종 판정

한계를 명시하면 사용 가능

고정 데이터와 규칙 위에서 선정·배분·손익을 비교하는 **연구용 기준 구현**으로 사용할 수 있습니다. 원가격의 이상과 결측 때문에 역사적 투자 성과의 정확성이나 실거래 수익성을 검증 완료한 모델로 소개해서는 안 됩니다.

입력

주가 504거래일
약 2년의 과거 관계

선정

공적분 점수 계산
중복 없는 조합 최적화

거래·평가

매일 신호·달러배분
손익·위험·비용 비교

이번 검토가 확인한 것

회귀와 검정, 전역 매칭, 매매 방향, 달러와 수량의 변환, 현금·순자산, 공분산을 포함한 위험 계산을 별도로 검산했습니다. 마지막 날 가격이 없는 잔여 보유분에도 청산 비용을 부과하던 작은 오류는 수정했습니다. 검토 범위에서 **미해결 중대 구현 결함은 발견하지 못했습니다.** 모든 오류가 없다는 보장은 아닙니다.

팀이 가져갈 핵심

선행논문의 핵심은 “개별 순위가 높은 페어를 많이 모으면 좋은 포트폴리오가 된다”는 생각을 점검하는 데 있습니다. 중복을 줄이면 집중 경로 하나를 없앨 수 있지만, 페어 품질·비중·공통 시장위험도 달라집니다. 이 때문에 매칭이 항상 더 안전하거나 더 수익성이 높지는 않습니다.

기준 기간 2017.01.03-2023.05.31 · 1,613거래일 · 매월 선정 / 매일 재배분
주 분석: 고정 설정의 paper_daily · 본문 8쪽 / 기술 부록 4쪽 · 검토 기준일 2026.10.28

02 · 선행논문에서 이어받을 것

개별 순위와 전체 조합은 서로 다른 문제입니다

공적분은 각각의 가격이 장기간 변하더라도 **두 로그가격의 특정 차이가 비교적 안정적으로 움직이는 관계**입니다. 같은 날 같이 오르는 상관관계와 달리 장기 가격 관계의 안정성을 봅니다. 과거에 관찰되었다고 앞으로도 유지되는 것은 아닙니다.

모델은 각 페어의 과거 관계를 회귀로 추정하고, 남은 오차인 **잔차(스프레드)**가 안정적인지를 ADF(확장 디키-풀러) 검정으로 살핍니다. 이는 잔차가 계속 떠도는지, 일정 수준으로 돌아오는 성질이 있는지 보는 검정입니다. 통계량이 더 음수일수록 높은 후보 점수를 줍니다. 이 점수는 기대수익률도, "진짜 공적분일 확률"도 아닙니다.

겹치는 종목은 여러 페어에 같은 충격을 전달합니다

A-B와 A-C를 동시에 고르면 A가 두 곳에 등장합니다. A를 같은 방향으로 보유하면 노출이 겹치고, 반대 방향이면 주문이 상쇄될 수 있습니다. 따라서 페어 개수만으로 실제 분산투자 정도를 알 수 없습니다. **공분산**은 두 페어의 손익이 함께 움직이는 정도를 말하며, 전체 위험 계산에 반드시 들어갑니다. 아래 식은 투자비중을 반영한 손익 기여도 기준입니다.

> 전체 분산 = 각 페어의 분산 합 + 2 × 서로 다른 페어들의 공분산 합

논문의 매칭은 각 종목이 최대 한 페어에만 등장하게 하면서 점수 합을 최대화합니다. 가장 좋은 한 페어를 포기하더라도 전체 조합의 점수가 더 높아질 수 있습니다. **공분산이나 샤프를 직접 최소화·최대화하는 알고리즘은 아닙니다.**

논문의 핵심	현재 구현과 확인 범위	확장 연구의 연결
로그가격 관계와 잔차 점수	알파벳 방향 회귀, 1시차 ADF, –t 점수 검산	같은 후보·점수로 선정 규칙 교체
종목당 최대 1개 페어	월별 전역 최대가중치 매칭 확인	참여 한도를 완화하거나 탐욕 선택 추가
중복과 위험의 관계	비공유 페어 공분산도 실제 계산	집중·페어 품질·노출 변화를 함께 설명

이론의 가정과 실증 결과를 구분합니다

논문의 단순 이론은 정규 충격 등의 가정과 함께 비중복 페어의 공분산을 0으로 둡니다. 현실에서는 업종·시장 충격으로 종목이 겹치지 않아도 손익이 함께 움직입니다. 논문 표 2·3의 성과는 특정 자료와 규칙에서 나온 관측 결과입니다. [1, §3-5]

03 · 처음부터 끝까지

월별로 고르고,
매일 다시 계산합니다

월별 선정과 일별 매매는 별도 주기입니다. 한 달 동안 페어 목록을 유지하더라도 회귀계수, 신호, 투자 비중은 매일 달라집니다.

1. **데이터 준비**
   평가일 이전 양수·유효 가격 504개 → 월별 적격 종목
2. **관계 추정과 점수**
   두 로그가격 회귀 → 잔차 → 1시차 ADF → 점수 −t
3. **매월 페어 선정**
   매칭: 중복 없는 최대 점수 합 / 기준: 상위 250페어
4. **매일 신호 계산**
   504일 회귀 갱신 → 중앙값 기반 Q / 표준편차 기반 Z → 방향·강도
5. **달러 배분과 주문**
   두 종목의 매수·매도 금액 결정 → 같은 종목의 반대 주문 차감 → 수량
6. **손익과 잔여 장부**
   전날 보유수량 × 가격 변화 → 현금·순자산 / 결측 보유는 동결
7. **월별 교체와 평가**
   다음 달 새 페어로 목표 갱신 → 비용·변동성·샤프·낙폭 집계

무엇을 과거 정보로 정하나

월 첫 거래일의 페어는 직전 달 말까지의 504개 종가로 정합니다. 첫 평가일에는 2015.01.02-2016.12.30 자료를 씁니다. 12월 30일 종가로 신호를 계산하고 그 가격에 거래했다고 놓은 뒤, 다음 거래일인 1월 3일 가격 변화로 손익을 기록합니다.

같은 종가 체결이라는 가정

주 분석은 신호를 계산한 바로 그 종가에 거래한 것으로 놓습니다. 미래 수익을 입력하지는 않지만, 종가 확정 후 그 가격에 체결된다는 이상화가 남습니다. 전체 주문을 한 거래일 더 늦춘 기존 보조 결과를 함께 읽습니다.

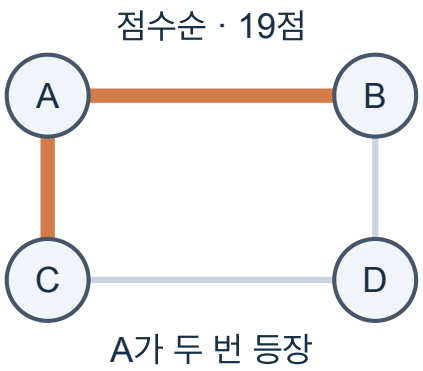
월별 적격 종목 446-467개, 매칭 223-233페어(중앙값 228), 기준 전략 250페어. 매칭은 점수 합이 목적이며 페어 수를 먼저 최대화하지 않습니다. 주 분석은 페어 수까지 같지는 않으며, 7쪽에서 같은 수·예산의 보조 비교를 구분합니다.

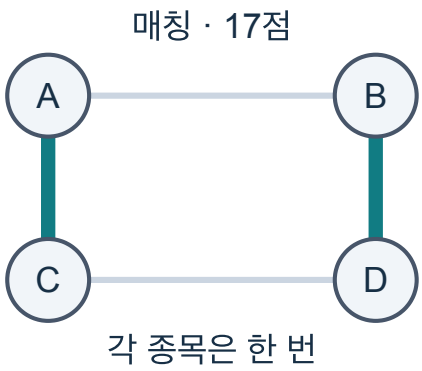
04 · 숫자로 보는 선정

10점짜리 페어를 포기하면 조합은 더 좋아질 수 있습니다

설명을 위한 가상 예시 · 4종목, 아래 4개 후보, 정확히 2페어 선택

후보	A-B	A-C	B-D	C-D
공적분 점수	10	9	8	1





중복 허용 순위 선택은 A-B(10)와 A-C(9), 총 19점입니다. 그러나 A가 겹칩니다. **점수순으로 고르되 중복을 건너뛰는 방법**은 A-B를 먼저 확정하여 C-D만 남고 총 11점이 됩니다.

전역 매칭은 가능한 전체 조합을 비교해 A-C(9)와 B-D(8), 총 17점을 고릅니다. 중복 없는 두 조합의 점수 11과 17을 직접 더해 검산할 수 있습니다. 17점은 제약을 지킨 최댓값이지 17% 수익을 뜻하지 않습니다.

이어서 A-C 한 페어를 거래해 봅니다

선택된 두 페어 중 A-C만 거래 신호가 있다고 가정합니다. A 가격은 100달러, C는 50달러입니다. 추정한 관계는 **log(C) = −3.155732 + 1.5 × log(A) + 잔차**이며 현재 잔차는 0.16입니다. 여기서 log는 자연로그입니다.

과거 잔차의 중앙값이 0, 가운데 50%가 놓인 범위의 폭인 **사분위 범위(IQR)**가 0.10이면, **Q점수 = (0.16−0)/0.10 = 1.6**입니다. 정수로 반올림하면 2입니다. 높은 잔차는 C가 A와의 관계에 비해 비싸다는 뜻이므로, **C를 팔고 A를 삽니다.**

Q와 Z는 가격 차이를 재는 두 자입니다

Q는 중앙값과 IQR로 나누고 신호 크기도 투자량에 반영합니다. Z는 잔차를 회귀의 표준편차로 나누며 |Z|≥2일 때 한 단위 거래합니다. 코드의 신호는 잔차를 사는 방향을 +로 표시하므로 이 예의 신호는 −2입니다. 기호보다 실제 매수·매도 방향이 중요합니다.

05 · 숫자로 보는 장부

달러 금액을 정한 뒤, 가격으로 나누어 수량을 만듭니다

순자산이 10,000달러이고 A-C만 활성화되어 있다고 합시다. **헤지비율 β=1.5**는 로그가격 관계에 맞춘 달러 배분 비율입니다. C의 원배분은 신호 그대로 −2, A는 −(−2)×1.5=+3입니다. 절댓값 합 5로 나누면 A 60%, C −40%가 됩니다.

항목	A 매수	C 공매도
목표 달러 금액	+6,000	−4,000
가격으로 나눈 수량	6,000/100 = 60주	−4,000/50 = −80주
다음 날 가격	102달러	49달러
손익	60×(102−100) = +120	−80×(49−50) = +80

공매도는 주식을 빌려 먼저 팔고 나중에 되사는 거래입니다. 첫 주문 후 현금은 **10,000−6,000+4,000=8,000**달러입니다. 보유 가치 6,000−4,000을 더하면 순자산은 여전히 10,000달러입니다. 다음 날 보유 가치는 6,120−3,920이고, 현금과 합한 순자산은 **10,200달러**가 됩니다.

> 손익 120+80 = 200달러 → 비용 전 수익률 200/10,000 = 2.00%

거래대금의 **5bp(0.05%)** 비용이면 진입 주문 10,000달러에 5달러를 냅니다. 진입 비용만 반영한 손익은 195달러, 수익률은 **1.95%**입니다. 평균회귀는 가정이지 보장된 수익이 아닙니다.

활성 페어가 하나이면 신호 크기는 정규화하며 상쇄됩니다. 여러 페어가 활성화되면 그 크기가 페어 사이의 배분 비율에 영향을 줍니다.

비용 전 장부와 비용 후 성과를 구분합니다

첫날 비용 후 평가금액은 10,195달러에 해당합니다. 다만 현재 모델은 다음 주문을 **비용 전 장부의 10,200달러**로 정합니다. 비용 후 금액으로 주문량까지 다시 계산하는 모형은 아닙니다.

다음 계산에서도 같은 헤지비율과 거래 방향이 유지된다면, 비용 전 기준 순자산 10,200달러의 60%와 −40%를 다시 목표로 잡습니다. 목표는 A +6,120, C −4,080달러입니다. A는 그대로지만 C는 기존 −3,920에서 **160달러 더 매도**합니다. 추가 수량은 160/49=3.2653주, 비용은 0.08달러입니다.

비용 후 수익은 비용 전 경로의 일별 수익에서 비용률×회전율을 차감해 복리 집계합니다. 실자료의 수량은 조정가격 단위이며 당시 원주식·배당 현금 장부를 복원한 것은 아닙니다.

06 · 주 분석 결과

위험 감소와 성과 우월성은 같은 말이 아닙니다

M은 중복을 금지하는 매칭, **B**는 점수순 상위 250페어입니다. 마지막 글자 **Q·Z**는 앞서 설명한 매매 신호입니다. 네 전략 모두 고정 설정의 **paper_daily**이며, 성과가 좋은 다른 설정으로 교체하지 않았습니다.

비용 전 · 전체 1,613거래일

전략	누적수익	연율 변동성	샤프	최대낙폭
MQ	19.12%	6.55%	0.450	-18.36%
BQ	20.39%	6.96%	0.451	-14.55%
MZ	23.75%	8.29%	0.443	-18.87%
BZ	19.94%	9.26%	0.353	-16.11%

변동성은 일별 수익의 흔들림, 샤프는 그 흔들림 대비 평균수익입니다. 최대낙폭은 순자산이 이전 최고점에서 가장 깊게 떨어진 비율입니다. **매칭의 변동성은 더 낮지만, Q의 샤프는 거의 같고 최대낙폭은 Q·Z 모두 매칭 쪽이 더 큽니다.**

샤프 비교	Q: 매칭 / 기준	Z: 매칭 / 기준
논문 표 2의 비용 전 [1]	1.23 / 0.34	1.23 / 0.48
현재 고정 모델의 비용 전	0.450 / 0.451	0.443 / 0.353
차이 M−B의 95% 구간	−0.533 ~ +0.885	−0.538 ~ +0.817

차이의 구간은 같은 날짜를 함께 묶어 재표집하는 21거래일 블록 방법(4,000회)으로 계산했습니다. 둘 다 0을 포함하므로 우월성이 확실하다고 말할 수 없습니다. **비유의성이나 논문 샤프와의 차이 자체는 구현 실패가 아닙니다.** 이 구간에는 원자료 오류나 구성종목 편향의 불확실성은 포함되지 않습니다.

중복을 없애도 공통 위험은 남습니다

종목이 하나도 겹치지 않는 페어끼리도 손익이 함께 움직였습니다. 이 공분산 항의 합은 MQ 전체 분산의 약 **89.5%**, MZ의 약 **61.8%**였습니다. 계산식에 따라 나눈 비율이며 그만큼 위험의 원인을 설명했다는 뜻은 아닙니다. 2020년 3월에는 MQ의 월 분산이 BQ보다 컸습니다.

07 · 비용과 보조 검증

거래 규칙을 조금 달리하면 결과도 달라집니다

비용 후 샤프 · 청산 비용 수정 반영

전략	활성일 고정비	거래대금 5bp	거래대금 10bp
MQ	0.297	-0.160	-0.769
BQ	0.307	-0.057	-0.566
MZ	0.322	-0.368	-1.179
BZ	0.245	-0.347	-1.045

고정비는 포지션 보유일에 순자산의 1%/252입니다. 거래대금 비용은 반대 주문을 차감한 실제 수량 변경액에 적용합니다. 5bp에서 모두 샤프가 음수이므로 **논문의 비용 후 우위를 확인했다고 말할 수 없습니다.**

주 Q의 하루 거래대금/순자산은 MQ 31.7%, BQ 28.1%입니다. 현재 구현에서는 매칭이 항상 덜 거래하지도 않습니다.

기존 보조 결과	비용 전 샤프: 매칭 / 비교	읽는 범위
전체 목표를 하루 더 지연	Q 0.233 / 0.207 Z 0.126 / 0.128	종가 체결 가정의 민감도
같은 페어 수·총예산 중복 1회 / 제한 없음	Q 0.389 / 0.293 Z 0.419 / 0.250	K와 예산을 맞춘 별도 비교
가격 연결 보정 진단	Q 0.449 / 0.423 Z 0.308 / 0.235	자료 이상에 대한 민감도

동일예산 비교는 신호 한 단위의 총 달러금액을 맞추고 동결분을 예산에서 예약하므로 주 분석과 다릅니다. 가격 보정은 사후 연결 진단이며 검증된 새 가격 데이터나 최종 모델이 아닙니다.

비용 오류와 자료 한계의 영향은 다릅니다

미관측 보유분의 가상 청산비용을 고쳤고, 비용 전 결과는 불변입니다. 비용 후 샤프 변화도 표시 정밀도보다 작습니다. 반면 2018.01.02 SRE의 원자료 상승률 137.23%는 MZ 하루 손익에 +8.91%p 기여했습니다. 보정 시 Z 성과가 달라져 **절대 수익률을 역사적 사실로 확정할 수 없습니다.**

08 · 확장 연구의 출발점

선정 규칙을 바꾸되, 비교의 기준은 고정합니다

이 보고서가 승인하는 것은 **선정과 거래 회계를 분리한 연구 구조**입니다. 기존 검증 폴더에는 이미 참여 한도 1·2·4·제한 없음 등의 보조 계산이 있습니다. 이번 검토는 이를 재검산했으며, 새로운 확장 실험이나 유리한 설정 탐색은 시작하지 않았습니다.

앞으로 바꿀 부분	같게 둘 부분	함께 읽을 결과
① 종목 참여 한도 1·2·3회·제한 없음	후보, 점수, 페어 수 K, 매매 신호와 총예산	평균 점수, 실제 집중도, 비용 후 성과
② 순위 / 순차 중복 제거 / 전역 매칭	중복 없는 두 방법에서는 같은 제약·K·점수	조합 점수의 개선이 수익 개선으로 이어지는가
③ 월별 교체 / 개선 폭에 따른 유지	신호, 추정창, 비용모형, 비교·평가 기간	교체 횟수와 실제 주문량, 관계 변화와 비용의 균형

①은 노드별 참여 한도를 바꾸는 선정 문제입니다. ②의 탐욕적 중복 제거는 가장 높은 점수부터 확정하므로, 전역 매칭과 다른 답을 낼 수 있습니다. ③은 새 후보의 점수뿐 아니라 기존 보유수량과 교체 주문을 이어받아야 합니다. 원래 계획의 **부분 공적분(PCI)**은 관계 유지 여부를 점검하는 후속 제안이며 현재 주 모델에는 구현되지 않았습니다. [2]

성과를 주장할 범위를 먼저 정합니다

현재 자료에는 과거 S&P 500 구성종목 이력과 완전한 기업행동 기록이 없습니다. 일부 종목은 2018년부터 가격이 끊겨 마지막 가격으로 남아 있습니다. 평가 말의 동결 노출은 MQ 3.08%, BQ 2.31%, BZ 5.30% 수준입니다. 이는 실제 현금으로 회수한 가치가 아닙니다.

따라서 **현재 파일은 계산·구조의 기준선으로 보존**하고, 본격적인 역사적 성과 확장 연구에서는 가격 연결·결측·정산 및 시점별 유니버스를 먼저 확정해야 합니다. 그 후 개발 기간에서 소수의 규칙을 정하고 별도 기간에서 평가합니다. 같은 자료를 여러 번 보고 고른 설정을 새로운 표본 검증처럼 표현하지 않습니다.

검토 종료 판단

핵심 계산의 독립 검산과 확인된 비용 오류의 수정을 마쳤습니다. 남은 자료·체결·비용 가정을 밝히는 조건으로 연구용 기준 구현을 사용합니다. 매칭의 일반적 우월성, 중복 제거의 순수 인과효과, 원논문의 정확한 성과 재현은 확인된 범위에 포함되지 않습니다.

부록 A · 수식과 변수

코드의 기호를 실제 계산으로 읽는 법

추정과 신호

$$\log P_Y = \alpha + \beta \log P_X + e$$
$$\Delta e_t = c + \gamma e_{t-1} + \varphi \Delta e_{t-1} + u_t$$
$$\text{후보 점수 } w = -t(\gamma)$$

P는 양수 가격, α는 절편, β는 로그가격 회귀계수, e는 잔차입니다. 504개 가격으로 회귀하고, 잔차 검정은 상수와 차분 1시차를 넣습니다. ADF의 일반 p값은 순위 참고값이며 회귀잔차에 대한 엄밀한 Engle-Granger 유의확률로 해석하지 않습니다. 단위근 사전검정·다중검정 보정을 통해 모든 페어의 공적분을 확정한 절차도 아닙니다.

$$Q = (e - \text{median}(e)) \,/\, (q_{75}(e) - q_{25}(e))$$
$$Z = e / \hat{\sigma}, \quad \hat{\sigma}^2 = \Sigma e^2 / (504-2)$$
$$sQ = -\text{sign}(Q)\ \text{round}(|Q|)$$
$$sZ = -1\ (Z \geq 2),\ +1\ (Z \leq -2),\ \text{그 밖에는 } 0$$

당일에 해당하는 504일 회귀를 다시 추정한 뒤 그 회귀의 잔차 전체로 중앙값·IQR을 계산합니다. 서로 다른 회귀의 과거 마지막 잔차를 단순 연결하는 방법과 다릅니다. Z는 ±3으로 제한하며, 현재 진입 문턱 ±2에서는 거래 여부에 추가 영향을 주지 않습니다. Q는 제한하지 않고 NumPy의 반올림(정확한 0.5는 짝수 방향)을 사용합니다.

목표 달러와 손익

$$d_X = -s\beta, \quad d_Y = s, \quad D = \Sigma_a\, |s_a|(1+|\beta_a|)$$
$$w_X = d_X/D, \quad w_Y = d_Y/D$$
$$h_i = V_{t-1}\, w_i \,/\, P_{i,t-1}$$
$$\text{손익}_t = \Sigma_i\, h_i(P_{i,t} - P_{i,t-1}), \quad r_t = \text{손익}_t / V_{t-1}$$

V는 비용 전 기준 순자산, h는 수량, w는 순자산 대비 달러 비중입니다. 동일 종목의 다리를 합쳐 상계한 뒤 주문량을 계산합니다. D=0이면 새 거래는 없고 현금과 기존 동결 보유만 남습니다. β가 음수인 페어는 양쪽 매수 또는 양쪽 매도가 될 수 있어 전체 전략이 항상 시장중립인 것은 아닙니다.

원문 식(3)과 인접 산문의 신호 부호, Z의 분산/표준편차 표현에는 내부 불일치가 있습니다. 현재 구현은 높은 잔차에서 y를 매도하는 방향과 표준편차 표준화를 명시적으로 선택했습니다. 이를 원문 모든 문장과 일치하는 유일한 재현이라고 주장하지 않습니다. [1, §3.1·4.2]

부록 B · 독립 검산

가상 장부에서 실제 자료까지 서로 다른 계산으로 확인했습니다

실제 페어: GPC-MMM, 2017.01.03 손익

신호 기준일은 2016.12.30, 추정 구간은 2015.01.02-2016.12.30(504개)입니다. 직접 최소제곱 계산으로 α=0.468993, β=1.009837, 잔차 0.065565, Q=2.381681을 얻었습니다. 신호 −2이므로 GPC를 사고 MMM을 팝니다.

비용 전 기준 순자산 100만 달러	GPC	MMM
신호일 → 다음 거래일 가격	79.238365 → 79.312988	141.179031 → 140.767975
전체 활성 페어 배분 후 달러	+8,364.4124	−8,282.9356
조정가격 단위 수량	+105.560134	−58.669729
익일 손익	+7.877225	+24.116575

전체 활성 페어의 원배분 절댓값 합은 241.460287입니다. 이 페어의 손익 합은 31.993800달러, 순자산 수익 기여는 0.00319938%입니다. 기존 장부와의 차이는 수익률 단위 약 8×10^{-17}입니다. 한 페어에 전체 100만 달러를 배분한 계산이 아닙니다.

공분산을 빼먹으면 생기는 차이: 가상 4일

페어 기여 수익	1일	2일	3일	4일
A-B	−2%	−1%	+1%	+2%
A-C	−1%	−2%	+2%	+1%
D-E	−1%	0%	+1%	+2%
전체	−4%	−3%	+4%	+5%

> 분산 0.002166667 = 개별 분산 0.000833333
> + 공유 교차항 0.000533333 + 비공유 교차항 0.000800000

표는 비중 반영 수익, 교차항은 공분산 합의 두 배입니다.

부록 C · 설정과 구현 대응

실행 대상을 고정하는 정보

항목	최종 검토 명세
원본 설정	validation_20261028/configs/locked.json
주 분석	paper_daily · MQ/MZ/BQ/BZ · 504일 · ADF lag 1
시점	2017.01.03-2023.05.31, 1,613일 / 77개월
방향·예산	알파벳순 x→y 회귀 / β달러 대 1달러 / 활성 gross 정규화
현금·연율화	현금이자·무위험수익률 0 / 연 252일 / 분산 ddof=1
비용	활성일 1%/252 또는 회전율×(1%/252, 5bp, 10bp)
수정 범위	말일 미관측 종목의 청산 turnover 제외. 기존 가격·선정·신호 고정

단계별 파일·함수

단계	실제 구현
가격 준비·일별 추정	reconstruction_20261028/src/engine.py load_data, rolling_beta, make_features
월별 점수·선정	reconstruction_20261028/src/selection.py month_task, calculate_edges, adf_fixed1_batch, select
다리·배분·체결	engine.py: pair_legs, make_targets, backtest_weights validation_20261028/src/risk.py: execute
기여도·분산·통계	risk.py: variance_parts, decompose statistics.py: metrics, bootstrap_moments
기존 동일예산 보조	validation_20261028/src/controls.py solve_degree, calculate_features

성과 지표의 정의

연율 변동성은 일별 수익의 표본 표준편차×√252, 샤프는 일평균/표본 표준편차×√252입니다. 누적수익은 Π(1+r)−1, 연복리수익은 Π(1+r)^(252/T)−1입니다. 최대낙폭은 초기 순자산 1을 포함한 누적자산의 고점 대비 최저 비율입니다.

부록 D · 실행·한계·출처

재검토할 때 필요한 경계와 경로

새 작업 폴더와 실행

프로젝트 아래 **final_model_review_20261028**에 보고서, 독립 검산, 수정 결과, 수정 사본을 모았습니다. validation_20261028과 reconstruction_20261028의 원본 결과는 보존했습니다.

```
/opt/anaconda3/bin/python final_model_review_20261028/src/check_selection_data.py
/opt/anaconda3/bin/python final_model_review_20261028/src/check_accounting.py
/opt/anaconda3/bin/python final_model_review_20261028/src/check_statistics.py
```

수정 실행·결과 경로와 환경은 새 폴더의 RUN.txt, 발견·판정·기존 보고서와의 비교는 AUDIT_KO.txt에 따로 남겼습니다. 파일별 해시와 원자료·설정·코드의 대응은 final_manifest.json에서 확인할 수 있습니다.

사용 가능한 한계

- **가격·유니버스:** 배당·분할 조정의 정확한 이력과 당시 지수 구성종목이 완비되지 않았습니다. 큰 연결 불연속은 실제 성과에 영향을 주며, 사후 보정 진단만으로 원자료가 복원된 것은 아닙니다.
- **결측·정산:** 새 선정에는 504일 완전 가격을 요구합니다. 기존 보유는 수량을 동결하고 이전 가격으로 평가합니다. 이는 자료 결손에 대한 장부 규칙이며 실제 거래정지·회수액을 입증하지 않습니다. 말일 현금화 완료를 가정하지 않습니다.
- **노출·실행:** 주 분석은 동결 보유가 예산에 추가될 수 있습니다(최대 gross 약 1.066배). 음의 β도 허용합니다. 같은 종가 체결, 무제한 분할 수량, 차입 가능성을 가정하고 실제 체결·차입 수수료·이자·시장충격은 완전하게 모델링하지 않습니다.
- **비용·비교:** 비용은 비용 전 목표 경로에 사후 차감됩니다. 주 분석 M과 B는 페어 수와 상계 후 총노출까지 같지는 않습니다. 동일예산 보조도 선정 품질과 신호가 달라 순수 인과효과를 식별하지 않습니다.

locked.json은 선언적 명세입니다. 실제 상수·실행 경로를 대조했으며, 설정 파일만 고쳐도 동작이 바뀐다고 가정하면 안 됩니다. 기존 run_all.py는 이번 실행에 쓰지 않았습니다.

데이터 식별과 설정 주의

입력: reconstruction_20261028/evidence/source_snapshot/spx_prices.parquet.gz. 원표 3,388일×505열 (2010.01.04-2023.06.20), 전부 결측 22열. 선정·신호에는 해당 평가일 이전 창만 사용했습니다.

```
SHA-256
7605eab6525ddb5db66965d1559a56b48375f11a14cd1040eaa12318a545939c
```

자료와 읽는 순서

[1] Qureshi, K. & Zaman, T. (2024), *Pairs Trading Using a Novel Graphical Matching Approach*, arXiv:2403.07998v1. 원문 §3-5, 표 2-3.
CC BY 4.0. 이 보고서의 설명·도식·예시는 독립 재구성입니다.
[2] 팀의 원래 확장 연구계획. 2026.10.28 조회.
[3] 고정 설정, 소스, 가격·선정 캐시와 실제 일별·페어 장부. 논문 기준을 먼저 기록하고 이 자료를 검산한 뒤, 독립 판단을 저장하고 기존 REPORT_KO.html을 비교했습니다.